

Smarte Cocktail-Maschine · ESP32 + Arduino

Gehirnzellen Massaker

Ein vernetzter Getränkeautomat: zwei Spieler treten an den Hardware-Buttons in *Schere-Stein-Papier* gegeneinander an – der Verlierer bekommt einen per *KI generierten* Cocktail, frisch gemixt und ausgegeben.

Vorgelegt von: **[Namen]** Lehrveranstaltung: **[Internet of Things]**
[Hochschule] · **[Semester / Jahr]**

Die Idee

Ein **Partyspiel als Getränkeautomat**: Wer das Duell verliert, muss trinken – und **was** getrunken wird, entscheidet eine KI. Drei Bausteine greifen ineinander:

1 Physisches Spiel

An den seitlichen Panels spielen zwei Personen **Schere-Stein-Papier** – echte 3D-gedruckte Buttons, ausgewertet auf dem **ESP32**.

2 Begleit-App

Die **Flutter-App** führt durchs Spiel, zeigt den Punktestand **live** und verwaltet die Pumpen-Belegung.

3 KI + Ausschank

Aus den Zutaten **und dem Spielerfoto** mixt eine KI einen Drink – der **Arduino** pumpt ihn aus.

Der rote Faden: Drei Welten – **Hardware-Spiel, Mobile-App und KI** – kommunizieren über ein IoT-Netz aus **ESP32** und **Arduino Nano**. Genau dieses Zusammenspiel ist der Kern des Projekts.

Das Gerät



CAD-Render der Box (IOT/box_render.png)

Platzhalter – Foto folgt

Bedienpanel vorne • 3 Taster

- **Next** – Pumpe durchschalten
- **Clean** – Pumpen spülen / reinigen
- **Random** – Zufallsdrink ausgeben

Spiel-Panels links & rechts

Je 3 Buttons **Schere • Stein • Papier** – ein Panel pro Spieler.

Innenleben

Hinten die **Flaschen**, vorne die **Pumpen**.

Der reale Aufbau

Die Box wurde **exakt nach dem CAD-Modell** nachgebaut – die beschrifteten Bedien- und Spiel-Panels sind **3D-gedruckt**.



Gebaute Box · Front

Platzhalter – Foto folgt

Front mit Bedienpanel



Innenleben · Flaschen & Pumpen

Platzhalter – Foto folgt

Pumpen & Verschlauchung



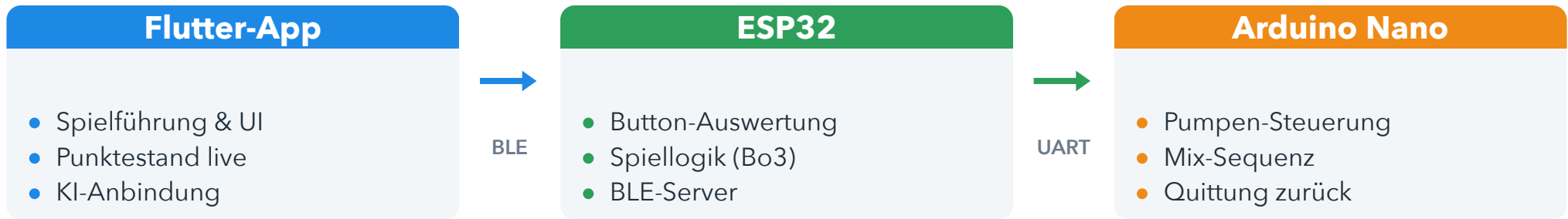
Ausschank in Aktion

Platzhalter – Foto folgt

Drink wird ausgegeben

IoT-Architektur

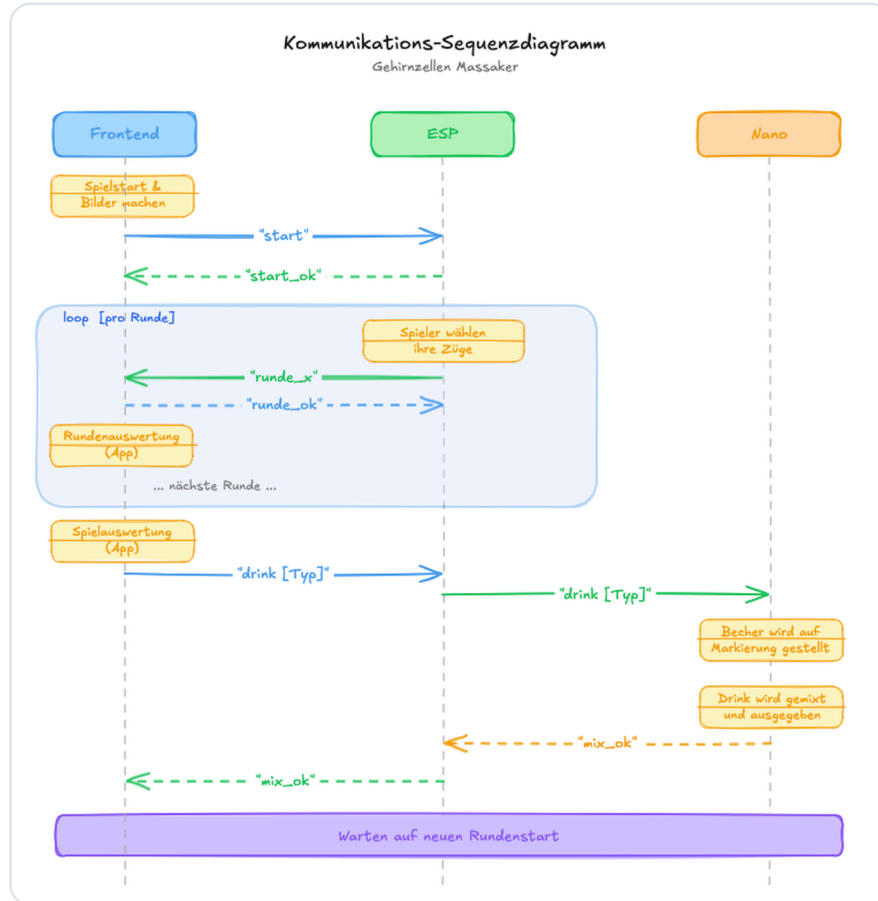
Drei Schichten, zwei Strecken: Die App spricht **drahtlos** mit dem ESP32, der ESP32 steuert über eine **serielle Leitung** den Arduino.



Warum diese Teilung? Der **ESP32** bringt Funk + Logik mit; der **Nano** schaltet zeitkritisch die Pumpen – saubere Aufgabentrennung.

Edge statt Cloud Spiellogik läuft **lokal** auf dem ESP32 – nur KI-Anfragen verlassen das Gerät. Geringe Latenz, robust bei wackeligem Netz.

Kommunikation



Kurze Text-Befehle

Die Knoten tauschen schlanke **String-Kommandos** aus – leicht zu debuggen und protokollunabhängig.

Bestätigtes Handshake

Jeder Befehl wird **quittiert** (_ok). Erst mix_ok bestätigt, dass der Drink wirklich ausgegeben wurde.

Runden-Schleife

runde_x / runde_ok wiederholen sich, bis ein Spieler **2 Punkte** hat – dann folgt der Drink-Befehl.

Der Ablauf in 6 Schritten

1 Zutaten eintragen

Welches Getränk hängt an welcher Pumpe?

2 KI-Rezepte

Aus den Zutaten generiert die KI mögliche Cocktails.

3 Spiel starten

App verbindet sich per BLE mit der Box.

4 Fotos aufnehmen

Beide Spieler machen ein Foto von sich.

5 Schere-Stein-Papier

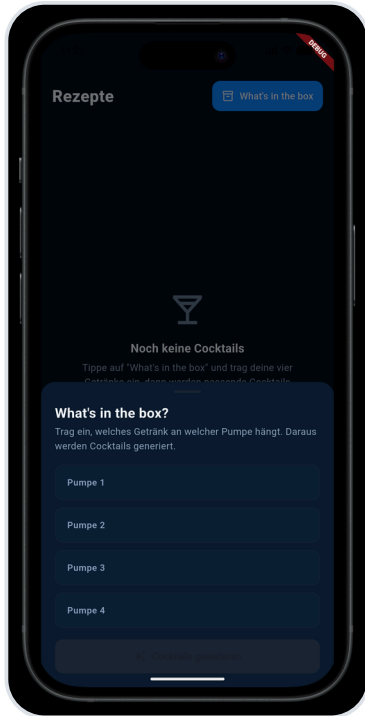
Duell an den Buttons, Best of Three, live.

6 Drink ausgeben

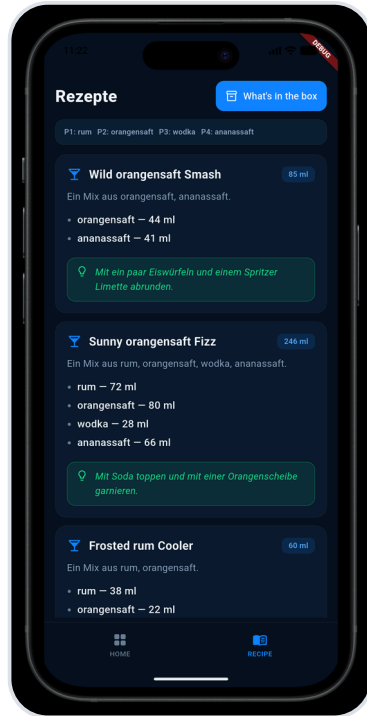
KI-Drink für den Verlierer – Arduino mixt.

Schritte 1-2 in der App → Schritte 3-6 am Gerät + App zusammen

Schritt 1 + 2 · Zutaten & KI-Rezepte



„What's in the box?“



Generierte Rezepte

1 Box befüllen

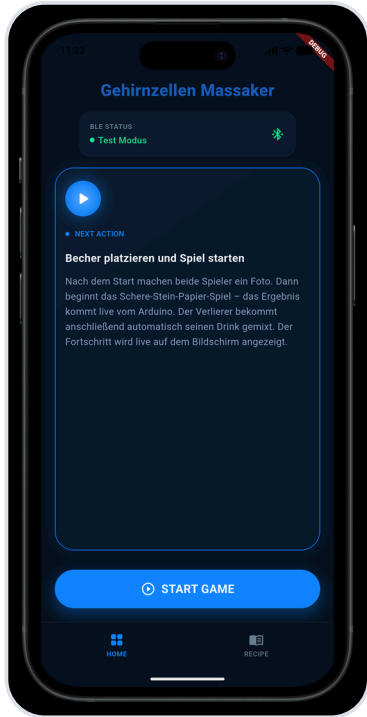
Pro Pumpe wird eingetragen, **welches Getränk** angeschlossen ist (z. B. Rum, Orangensaft, Wodka, Ananassaft).

2 KI mischt Rezepte

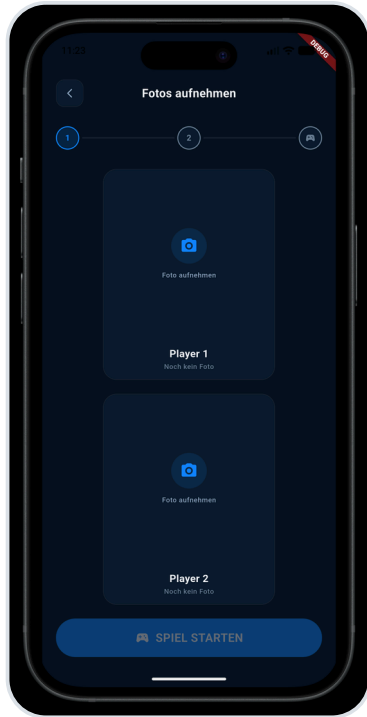
Aus diesen Zutaten generiert die **KI** Cocktails – mit **Mengen in ml**, Beschreibung und Serviervorschlag.

Clou: Gemixt wird nur, was **wirklich angeschlossen** ist – die KI bleibt im Rahmen des Möglichen.

Schritt 3 + 4 · Start & Fotos



Home · BLE verbunden



Fotos beider Spieler

3 Verbinden & starten

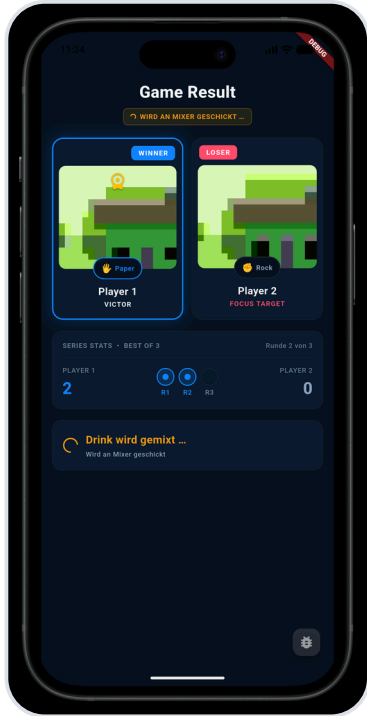
Die App zeigt den **BLE-Status**. Mit „**Start Game**“ sendet sie start – der ESP32 quittiert mit start_ok.

4 Foto je Spieler

Beide nehmen ein **Foto** auf – Grundlage für den **personalisierten** KI-Drink des Verlierers.

Ab jetzt: Die Spiellogik läuft auf dem **ESP32** – die App wird zur **Live-Anzeige**.

Schritt 5 • Das Duell



Live-Ergebnis in der App

Jeder Spieler drückt an **seinem Panel** Schere, Stein oder Papier. Der **ESP32** wertet die Runde aus und schickt das Ergebnis (runde_x) an die App.

Best of Three

Wer zuerst **2 Runden** gewinnt, gewinnt – Punkte (R1-R3) erscheinen **live**.

Sieger & Verlierer

Der Verlierer wird als „**Focus Target**“ markiert – er bekommt den Drink.

Übergang: Steht der Verlierer fest, wechselt die App auf „**Wird an Mixer geschickt ...**“.

Schritt 6 • Der KI-Drink



Drink bestätigt

Aus dem **Foto des Verlierers** und den vorhandenen Zutaten generiert die KI einen individuellen Cocktail – Name, Charakter-Tags und Mengen.

happy

bold

tropical

App → ESP32 → Nano

Die App sendet drink [Typ] an den ESP32, der ihn an den **Arduino Nano** weiterreicht.

Mixen & Quittung

Becher platzieren → dosieren → ausgeben. Der Nano meldet mix_ok → App zeigt „**Drink bestätigt**“.

Die KI-Komponente

KI kommt an **zwei** Stellen zum Einsatz – beide Male erzeugt sie strukturierte Rezepte, die der Automat direkt ausführen kann:

1 · Rezepte aus Zutaten

- **Eingabe:** die vier Pumpen-Getränke
- **KI:** kombiniert sie zu Cocktails
- **Ausgabe:** Name, ml-Mengen, Tipp

→ Karte „Rezepte“ in der App

2 · Personalisierter Drink

- **Eingabe:** Foto des Verlierers + Zutaten
- **KI (Vision):** liest „Vibe / Look“
- **Ausgabe:** passender Drink + Tags

→ „Aus deinen Zutaten gemixt“

Warum strukturiert? Die KI liefert **maschinenlesbare Mengen (ml)**, keinen Fließtext. So lässt sich die Antwort **direkt in Pump-Laufzeiten** übersetzen und an den Arduino senden.

Technische Herausforderungen

BLE-Verbindung

Stabiles Pairing App ↔ ESP32, sauberer **Reconnect** nach Verbindungsabbruch und konsistentes Zustands-Handling.

ESP32 ↔ Arduino

Zuverlässige serielle Kommunikation und **Synchronisation** zweier Mikrocontroller über ein klares Befehls-/Quittungs-Protokoll.

Pumpen-Dosierung

ml in **Pump-Laufzeiten** umrechnen, jede Pumpe **kalibrieren**, Reinigung (Clean) gegen Vermischung der Getränke.

KI-Integration

Verlässlich **strukturierte** Antworten erzwingen und die Antwortzeit kurz halten, damit das Erlebnis flüssig bleibt.

Fazit & Ausblick

Erreicht: Ein funktionierender, **vernetzter Getränkeautomat**, der Hardware-Spiel, Mobile-App und KI über ein schlankes IoT-Protokoll (ESP32 + Arduino) zu einem durchgängigen Erlebnis verbindet.

MÖGLICHE ERWEITERUNGEN

Mehr Pumpen & Sensorik

Füllstand-Sensoren, Becher-Erkennung und mehr als vier Getränke für komplexere Cocktails.

Cloud & Statistik

Spielhistorie, Bestenlisten und Fern-Monitoring der Maschine über ein Web-Dashboard.

Mehrspieler & Modi

Turniere, mehr als zwei Spieler und alternative Spiele zur Drink-Entscheidung.

[Live-Demo im Anschluss](#)

Prost!

Gehirnzellen Massaker – Danke fürs Zuhören.

Fragen?

